1. Mertebe Diferansiyel Denklemler — Çalışma Soruları

Boyce & DiPrima — 7. baskı

Aşağıdaki sorular Boyce & DiPrima (7. baskı) kitabından seçilmiştir. Soru başlığında sayfa ve problem numarası verilmiştir.

Bölüm 2.1 — Lineer Denklemler

Soru 1 (s. 38, Problem 3)

Aşağıdaki diferansiyel denklemin genel çözümünü bulun.

$$y' + y = te^{-t} + 1.$$

Soru 2 (s. 38, Problem 8)

Aşağıdaki diferansiyel denklemin genel çözümünü bulun.

$$(1 + t^2)y' + 4ty = (1 + t^2)^{-2}.$$

Soru 3 (s. 38, Problem 15)

Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulun.

$$ty' + 2y = t^2 - t + 1, \qquad y(1) = \tfrac{1}{2}, \qquad t > 0.$$

Soru 4 (s. 38, Problem 16)

Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulun.

$$y' + \frac{2}{t}\, y = \frac{\cos t}{t^2}, \qquad y(\pi) = 0, \qquad t > 0.$$

Soru 5 (s. 38, Problem 18)

Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulun.

$$ty' + 2y = \sin t, \qquad y(\pi/2) = 1.$$

Bölüm 2.2 — Ayrılabilir Denklemler

Soru 6 (s. 45, Problem 7)

Aşağıdaki diferansiyel denklemi çözün.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - e^{-x}}{y + e^{y}}.$$

Soru 7 (s. 45, Problem 8)

Aşağıdaki diferansiyel denklemi çözün.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{1+y^2}.$$

Soru 8 (s. 45, Problem 17)

Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü açık biçimde bulun.

$$y' = \frac{3x^2 - e^x}{2y-5}, \qquad y(0) = 1.$$

Soru 9 (s. 45, Problem 19)

Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü açık biçimde bulun.

$$\sin 2x\,dx + \cos 3y\,dy = 0, \qquad y(\pi/2) = \pi/3.$$

Soru 10 (s. 45, Problem 20)

Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü açık biçimde bulun.

$$y^2(1-x^2)^{1/2}\,dy = \arcsin x\,dx, \qquad y(0) = 0.$$

Soru 11 (s. 47, Problem 35)

Denklemin homojen olduğunu gösterin ve $y = xv(x)$ dönüşümüyle çözün.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+3y}{x-y}.$$

Soru 12 (s. 47, Problem 36)

Denklemin homojen olduğunu gösterin ve $y = xv(x)$ dönüşümüyle çözün.

$$(x^2 + 3xy + y^2)\,dx - x^2\,dy = 0.$$

Soru 13 (s. 47, Problem 38)

Denklemin homojen olduğunu gösterin ve $y = xv(x)$ dönüşümüyle çözün.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y^2 - x^2}{2xy}.$$

Bölüm 2.4 — Lineer ve Lineer Olmayan Denklemler

Soru 14 (s. 72, Problem 4)

Problemi çözmeden, verilen başlangıç değer probleminin çözümünün kesinlikle var olduğu bir aralık belirleyin.

$$(4-t^2)y' + 2ty = 3t^2, \qquad y(-3) = 1.$$

Soru 15 (s. 72, Problem 6)

Problemi çözmeden, verilen başlangıç değer probleminin çözümünün kesinlikle var olduğu bir aralık belirleyin.

$$(\ln t)\, y' + y = \cot t, \qquad y(2) = 3.$$

Soru 16 (s. 72, Problem 12)

Teorem 2.4.2'nin hipotezlerinin sağlandığı ty-düzlemindeki bölgeyi belirtin.

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(\cot t)\, y}{1 + y}.$$

Soru 17 (s. 74, Problem 28)

Verilen Bernoulli denklemini $v = y^{1-n}$ dönüşümüyle çözün.

$$t^2 y' + 2ty - y^3 = 0, \qquad t > 0.$$

Soru 18 (s. 74, Problem 29)

Verilen Bernoulli denklemini $v = y^{1-n}$ dönüşümüyle çözün.

$$y' = ry - ky^2, \qquad r > 0,\ k > 0.$$

Bölüm 2.6 — Tam Denklemler ve İntegral Çarpanları

Soru 19 (s. 95, Problem 7)

Denklemin tam olup olmadığını belirleyin; tam ise çözümünü bulun.

$$(e^x \sin y - 2y \sin x)\, dx + (e^x \cos y + 2\cos x)\, dy = 0.$$

Soru 20 (s. 95, Problem 9)

Denklemin tam olup olmadığını belirleyin; tam ise çözümünü bulun.

$$\Big(ye^{xy} \cos 2x - 2e^{xy} \sin 2x + 2x\Big)\, dx + \Big(xe^{xy} \cos 2x - 3\Big)\, dy = 0.$$

Soru 21 (s. 95, Problem 11)

Denklemin tam olup olmadığını belirleyin; tam ise çözümünü bulun.

$$(x \ln y + xy)\, dx + (y \ln x + xy)\, dy = 0; \qquad x > 0,\ y > 0.$$

Soru 22 (s. 96, Problem 27)

Bir integral çarpanı bulun ve denklemi çözün.

$$dx + \left(\frac{x}{y} - \sin y\right) dy = 0.$$

Soru 23 (s. 96, Problem 28)

Bir integral çarpanı bulun ve denklemi çözün.

$$y\,dx + (2xy - e^{-2y})\,dy = 0.$$

Soru 24 (s. 96, Problem 29)

Bir integral çarpanı bulun ve denklemi çözün.

$$e^x\,dx + (e^x \cot y + 2y \csc y)\,dy = 0.$$